

**Especificación de Requisitos de Software (SRS): Sistema Web para la
Gestión de Turnos y Cálculo de Nomina**

Jesus David Valencia León, Luis Miguel Bonett, y y Sebastian Albis

Ingeniería de Sistemas

Universidad de Pamplona

Ingenieria del Software II

Fanny Chiquillo

20 de Marzo de 2026

Especificación de Requisitos de Software (SRS): Sistema Web para la Gestión de Turnos y Cálculo de Nomina

Introducción

Propósito

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) tiene como propósito definir detalladamente las funcionalidades, restricciones y atributos de calidad del "Sistema Web para la Gestión Automatizada de Turnos y Cálculo de Horas Extras". Este documento servirá como guía técnica definitiva para el equipo de desarrollo durante los Sprints del proyecto integrador, así como criterio de validación para los evaluadores.

Alcance del Sistema

El sistema proporcionará una plataforma centralizada (MVP) accesible vía web, diseñada para digitalizar la asignación de jornadas laborales y automatizar la liquidación de nómina basada en horas extras y recargos nocturnos, en estricto cumplimiento normativo con la legislación colombiana (Ley 2101 de 2021). No incluirá módulos de pago directo a bancos ni liquidación de parafiscales o seguridad social en esta fase inicial.

Descripción General

Perspectiva del Producto

El sistema operará como una aplicación web independiente bajo el modelo cliente-servidor, utilizando una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador). El frontend proveerá interfaces responsivas para el uso en computadores de escritorio y dispositivos móviles, mientras que el backend procesará un motor de reglas de negocio enlazado a una base de datos relacional.

Perfiles de Usuario

El sistema contempla tres niveles de interacción basados en roles y permisos:

- **Administrador / RRHH:** Control total del sistema. Capacidad para gestionar perfiles de empleados, parametrizar salarios base, modificar reglas de negocio

(porcentajes de ley) y extraer reportes financieros de nómina.

- **Jefe de Operaciones:** Rol intermedio. Permisos limitados a la creación y asignación de turnos rotativos en el calendario semanal de los trabajadores a su cargo.
- **Empleado (Usuario Base):** Acceso restringido. Únicamente puede visualizar sus turnos asignados, registrar sus marcaciones de entrada/salida y visualizar su consolidado mensual de horas laboradas.

Requisitos Funcionales (Historias de Usuario)

Alineado a la metodología Scrum, los requerimientos funcionales se especifican mediante Historias de Usuario detalladas con sus respectivos criterios de aceptación para guiar las pruebas de software (Testing).

Requisitos No Funcionales

Los atributos de calidad y restricciones técnicas de la arquitectura se definen a continuación:

ID / Épica	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
RF-01 Gestión	HU01: Como Admin, quiero gestionar empleados.	1. Validar que la cédula sea única en la BD. 2. Campos obligatorios: Nombre, Cédula, Rol, Salario Base, Contraseña. 3. Encriptación del password antes de persistir.
RF-02 Turnos	HU02: Como Jefe de Op, quiero asignar turnos.	1. Interfaz de calendario semanal. 2. Bloqueo de turnos superpuestos para el mismo empleado. 3. Turnos de 8 horas con límite máximo de 42 horas/semana (Alerta visual).
RF-03 Asistencia	HU03: Como Empleado, quiero registrar entradas y salidas.	1. Capturar el timestamp del servidor (UTC-5, Bogotá), ignorando la hora del dispositivo. 2. Impedir marcar salida sin entrada previa activa.
RF-04 Motor	HU04: Como Aux. Contable, quiero el cálculo automático.	1. Detectar cruce de horario nocturno (9:00 PM a 6:00 AM) y aplicar recargo del 35 %. 2. Liquidar tiempo excedente al turno como Hora Extra Diurna (25 %) o Nocturna (75 %).
RF-05 Reportes	HU05: Como Admin, quiero exportar la prenomina.	1. Generar archivo CSV compatible con MS Excel. 2. Estructura: Empleado, H. Ordinarias, H. Extras Diurnas, H. Extras Nocturnas, Total a Pagar.

Cuadro 1

Especificación de Requisitos Funcionales.

ID	Categoría	Descripción Técnica
RNF-01	Seguridad	Implementación de <i>JSON Web Tokens</i> (JWT) o manejo seguro de sesiones en Flask para proteger las rutas (Endpoints) del sistema.
RNF-02	Rendimiento	El motor de cálculo debe ejecutar la liquidación de un mes completo para 50 empleados en un tiempo de respuesta menor a 3.5 segundos.
RNF-03	Usabilidad	El frontend (desarrollado con Bootstrap 5) debe superar la prueba <i>Mobile-Friendly</i> de Google, garantizando accesibilidad desde smartphones.
RNF-04	Disponibilidad	El entorno de producción alojado en la nube debe asegurar una redundancia mínima que garantice un <i>Uptime</i> del 99.5 % anual.
RNF-05	Trazabilidad	La base de datos (PostgreSQL) debe aplicar la restricción <i>Soft-Delete</i> para los usuarios y turnos, evitando pérdida accidental de información contable histórica.

Cuadro 2

Especificación de Requisitos No Funcionales.